FINANCIAL STATISTICS

제 1 장 단순시장모형

연습문제

교재: M. Capiński & T. Zastawniak, Mathematics for Finance

문제 1. 수익률과 포트폴리오

무위험자산의 가격이 $A(0) = 100$, $A(1) = 108$ 이다. 주식의 가격은 $S(0) = 40$ 이고, $S(1)$ 은 확률 $p = 0.6$ 으로 50, 확률 0.4 로 36 이다. 주식 $x = 10$ 주와 채권 $y = 5$ 개로 이루어진 포트폴리오를 생각한다.

(a) $V(0)$ 와 주식 비중 w_S, 채권 비중 w_A 를 구하라.

(b) 두 상태에서 $V(1)$ 과 포트폴리오 수익률 K_V 를 구하라.

(c) 포트폴리오의 기대수익률 $\mathrm{E}(K_V)$ 와 위험(표준편차) σ_V 를 구하라.

(d) 주식 자체의 수익률 K_S 의 기대값과 표준편차를 구하고, $\mathrm{E}(K_V) = w_S\mathrm{E}(K_S) + w_A r$, $\sigma_V = |w_S|\sigma_S$ 가 성립함을 확인하라.

문제 2. 무재정 조건 $d < r < u$

주식의 가격이 $S(0) = 80$ 이고 $S(1)$ 은 100 또는 72 이다.

(a) 주식의 상승률 u 와 하락률 d 를 구하라.

(b) 무위험 이자율이 $r = 12\%$ 일 때 무재정 조건 $d < r < u$ 를 만족하는지 확인하라.

(c) $r = -15\%$ 이면 재정 기회가 있다. 초기 비용이 0 인 재정 포트폴리오를 구성하고, $t = 1$ 에서의 가치를 구하라.

(d) $r = 30\%$ 이면 어떤 재정 포트폴리오가 가능한가?

(e) 일반적으로 $r \geq u$ 이면 재정 기회가 존재함을 보여라.

문제 3. 선도계약과 선도가격

주식의 현재 가격이 $S(0) = 200$, 1 년 무위험 이자율이 $r = 5\%$ 이다.

(a) 무재정 선도가격 $F = S(0)(1 + r)$ 를 구하라.

(b) 시장에서 1 년 만기 선도가격이 215 로 거래된다. 재정 전략을 설명하고 이익을 구하라.

(c) 시장 선도가격이 205 인 경우의 재정 전략과 이익을 구하라.

(d) F 의 식에 주가의 실제 확률분포(기대 주가)가 들어가지 않는 이유를 한 문장으로 설명하라.

문제 4. 옵션 가격: 복제와 위험중립확률

$S(0)=100$, $S(1)$ 은 120 또는 90. 채권은 $A(0)=100$, $A(1)=105$ ($r=5\%$). 행사가격 $X=100$ 인 콜옵션과 풋옵션을 생각한다.

(a) 만기 payoff C^u, C^d 와 P^u, P^d 를 구하라.

(b) 콜옵션과 같은 payoff 를 주는 복제 포트폴리오 (x, y) (x 주, 채권 y 개) 를 구하고 $C(0)$ 를 계산하라.

(c) 위험중립확률 $p^* = \dfrac{r-d}{u-d}$ 를 구하고, $C(0) = \dfrac{p^* C^u + (1-p^*)C^d}{1+r}$ 가 (b) 와 같음을 확인하라.

(d) $P(0)$ 를 구하고 put-call parity $C(0) - P(0) = S(0) - \dfrac{X}{1+r}$ 가 성립함을 확인하라.

(e) 시장에서 콜옵션이 11 에 거래된다. 재정 전략을 설명하고 $t=0$ 에서의 이익을 구하라.

문제 5. 위험과 수익의 상충관계

$S(0)=50$, $S(1)$ 은 확률 0.8 로 60, 확률 0.2 로 40. 무위험 이자율은 $r=10\%$ 이다. 총 투자금은 $V(0)=1{,}000$ 이다.

(a) 주식 수익률 K_S 의 기대값과 표준편차를 구하라.

(b) 주식 비중이 w_S 인 포트폴리오의 $\mathrm{E}(K_V)$ 와 σ_V 를 w_S 의 식으로 나타내라.

(c) 위험 $\sigma_V = 8\%$ 로 만들려면 w_S 를 얼마로 해야 하는가? 그때의 주식 수, 채권 투자 금액, 기대수익률을 구하라.

(d) $w_S = 1.5$ (차입하여 주식에 투자) 일 때 구성(주식 수, 차입금)과 $\mathrm{E}(K_V)$, σ_V 를 구하라.

(e) 위의 결과로부터 "더 높은 기대수익을 얻으려면 어떤 대가를 치러야 하는가" 를 설명하라.

문제 6. 외환시장과 이자율 평형

현재 환율은 $S(0)=1{,}300$ 원/달러이다. 1 년 원화 이자율은 4%, 달러 이자율은 2% 이다.

(a) 이자율 평형을 이용해 1 년 후 인도되는 무재정 선도환율 F 를 구하라.

(b) 시장 선도환율이 1,340 원이다. 초기 비용이 0 인 재정 전략과 1 년 후 이익을 구하라.

(c) 시장 선도환율이 1,310 원이면 어떤 재정 전략이 가능한가? 이익은 얼마인가?

문제 7. 옵션을 이용한 위험관리

문제 4 의 설정($S(0)=100$, $S(1)=120$ 또는 90, $r=5\%$, $X=100$, $C(0)=9.524$, $P(0)=4.762$) 에서 실제 확률은 $p=0.6$ (상승) 이다. 다음 다섯 가지 전략에 투자할 때 상승/하락 시 수익률, 기대수익률, 위험(σ) 을 구하라.

(i) 채권만 (ii) 주식만 (iii) 콜옵션만

(iv) 주식 + 풋 (protective put): 주식 1 주와 풋 1 개

(v) 주식 − 콜 (covered call): 주식 1 주 보유와 콜 1 개 매도

각 전략의 수익률은 (만기 가치)/(초기 비용) -1 로 계산한다. 또한 protective put 이 주식만 보유하는 경우와 비교해 어떤 효과를 주는지 설명하라.